

Chapitre 5

Densité, clustering et assortativité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La densité n'est pas comparable entre tailles différentes

Réseau A (cinq filiales) : $V_1-V_2, V_2-V_3, V_3-V_4, V_4-V_5, V_5-V_1, V_1-V_3$. Réseau B (dix filiales) : un cycle $W_1-W_2-\dots-W_{10}-W_1$, plus deux liaisons supplémentaires W_1-W_5 et W_6-W_{10} .

- Calculer ρ_A et ρ_B . Lequel des deux réseaux est le plus « dense » au sens de ρ ?
- Calculer $\bar{k}_A$ et $\bar{k}_B$. Que constate-t-on, à la différence de la question (a) ?
- Expliquer pourquoi comparer ρ_A à ρ_B directement serait trompeur, alors que comparer $\bar{k}_A$ à $\bar{k}_B$ est légitime — en s'appuyant sur la formule $\rho = 2m/n(n-1)$ et sur la manière dont le dénominateur croît avec n .
- Si l'on multipliait la taille du réseau B par 10 (à degré moyen $\bar{k}_B$ constant), que deviendrait ρ_B , approximativement ? Justifier sans calcul détaillé.

Exercice 2 — Clustering moyen contre transitivité : deux résumés, deux poids

Un réseau comprend un centre Hub relié à cinq filiales isolées $l_1, \dots, l_5$ (n'ayant aucun autre lien) et à une filiale A , elle-même engagée dans un petit groupe dense avec B et C : $A-B, A-C, B-C$.

- Calculer C_i pour chacun des neuf nœuds.
- En déduire $\bar{C}$ (moyenne simple des C_i).
- Calculer le nombre de triangles et le nombre de triples connectés, puis T .
- $\bar{C} \approx 0,259$ et $T = 0,150$: lequel des deux résumés est le plus « tiré vers le bas » par le nœud Hub (dont le clustering local est nul) ? Expliquer, à partir des poids respectifs de $\bar{C}$ et de T , pourquoi c'est celui-là et pas l'autre.

Exercice 3 — Les deux extrêmes de l'assortativité

Réseau P (étoile) : un centre H relié à quatre filiales L_1, L_2, L_3, L_4 , sans aucun autre lien. Réseau Q (trois groupes indépendants) : une simple paire x_1-x_2 ; un triangle $y_1-y_2-y_3$; un groupe totalement interconnecté z_1, z_2, z_3, z_4 (six liaisons).

- Dans le réseau P , quelles paires de degrés apparaissent le long des arêtes ? Sans calcul complet, prédire le signe de r_P .
- Dans le réseau Q , montrer que **chaque** arête relie deux sommets de **même** degré (on distinguera les trois groupes). Prédire le signe de r_Q .
- On donne $r_P = -1,000$ et $r_Q = +1,000$. Ces deux valeurs sont-elles les bornes théoriques extrêmes possibles pour r ? Que représente, structurellement, chacun de ces deux cas limites ?
- Le réseau Q est-il connexe ? Cela remet-il en cause le calcul ou l'interprétation de r_Q ? Pourquoi la notion d'assortativité n'exige-t-elle pas, contrairement à la centralité de proximité (chapitre 3) ou de vecteur propre (chapitre 4), que le graphe soit connexe ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours : densité, clustering et assortativité, la cinquième (et sixième) pièce du

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- Calculer ρ et $\bar{k}$. Le cours donne $\rho \approx 0,381$: le vérifier.
- Calculer C_1 et C_4 à partir des voisinages établis au chapitre 1. Le cours affirme $C_4 = 0$: à quelle propriété du chapitre 1 (3-4 et 4-5 sont-ils dans un triangle ?) ce résultat est-il directement lié ?
- Le cours donne $\bar{C} \approx 0,667$ et $T \approx 0,545$. En quoi ces deux nombres, tous deux calculés sur le **même** réseau, illustrent-ils la mise en garde de la question (d) de l'exercice 2 ? (Indice : comparer

le poids de $C_4 = 0$ dans chacune des deux moyennes.)

- (d) On calcule (nouveau résultat, non donné dans le cours) l'assortativité du réseau : $r \approx -0,600$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Ce signe est-il cohérent avec le rôle du nœud 4 (degré 2, le plus faible avec 1, 2, 6, 7) comme unique passage entre deux hubs de degré 3 (3 et 5) ?
- (e) Synthèse à six mesures : degré (C_D , chapitre 3), proximité (C_C , chapitre 3), intermédiarité (C_B , chapitre 3), vecteur propre (C_E , chapitre 4), clustering local ($C_4 = 0$, chapitre 5), et maintenant la question du réseau **entier** (densité, clustering global, assortativité, chapitre 5). Lesquelles de ces mesures caractérisent un **nœud** particulier, et lesquelles caractérisent le réseau **dans son ensemble** ? En quoi ce chapitre marque-t-il un changement d'échelle par rapport aux quatre premiers chapitres du cours ?
- (f) Le cours affirme : « un pont ne peut pas être dans un triangle », et en tire que clustering nul et intermédiarité maximale « désignent le même trait » du nœud 4 sous deux angles différents. Formuler cet argument sous forme générale : pourquoi, dans **n'importe quel** graphe, un sommet dont le clustering local vaut 1 (tous ses voisins sont interconnectés) ne peut-il jamais être un point d'articulation, à moins d'avoir un voisin en dehors de ce groupe complet ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un système interbancaire cœur-périphérie

Une banque centrale de compensation Core prête aux cinq banques régionales $P_1, \dots, P_5$; deux d'entre elles, P_1 et P_2 , entretiennent en outre une relation directe : Core- P_1 , Core- P_2 , Core- P_3 , Core- P_4 , Core- P_5 , P_1 - P_2 .

- (a) Calculer ρ , $\bar{k}$, et le clustering local de Core.
- (b) On donne $r \approx -0,833$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Comparer à la fourchette empirique donnée par le cours pour les réseaux interbancaires ($-0,2$ à $-0,3$).
- (c) Le cours affirme que la disassortativité « produit une structure cœur-périphérie ». Ce système bancaire correspond-il à cette description ? Justifier à partir des degrés observés.
- (d) Le cours affirme aussi : « sur un réseau disassortatif, protéger quelques nœuds protège tout le système ». Quel(s) nœud(s) un régulateur devrait-il surveiller en priorité ici ? Que se passerait-il, structurellement, si Core faisait défaut ?

Exercice 6 — Homophilie dans un réseau social intergénérationnel

Quatre amis « seniors » sont totalement interconnectés (A, B, C, D , six liaisons). Trois amis « juniors » sont également totalement interconnectés (E, F, G , trois liaisons). Une seule amitié traverse la frontière des deux groupes : A - E .

- (a) Calculer le degré de chaque personne, et $\bar{k}$.
- (b) On donne $r \approx +0,250$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Est-ce cohérent avec l'affirmation du cours selon laquelle les réseaux sociaux sont typiquement assortatifs (homophilie) ?
- (c) Calculer $\bar{C}$ et T (on donne : 5 triangles, 20 triples connectés). Un chiffre de clustering élevé est-il, ici, la **cause** de l'assortativité positive, sa **conséquence**, ou les deux phénomènes sont-ils simplement liés au fait que les deux groupes soient chacun fortement cliqués ?
- (d) Avant tout calcul : si une seconde amitié intergénérationnelle apparaissait, par exemple B - F , diriez-vous, intuitivement, que l'assortativité devrait augmenter (davantage de mélange organisé) ou diminuer ? On donne le résultat exact : r passe de $0,250$ à $0,0435$. Votre intuition était-elle correcte ? Expliquer, à partir des degrés de B et F **avant et après** l'ajout de cette arête, le mécanisme précis par lequel ce second lien intergénérationnel finit par **réduire** l'assortativité plutôt que l'augmenter.